

数字图像处理单元复习

一. 绪论

1. (数字)图像 的表示

- 2D 图像 $f(x, y)$ 、3D 图像(体视图像) $f(x, y, z)$
- 组成 2D 数字图像的基本单元为像素(pixel)
- 组成 3D 数字图像的基本单元为体素(voxel)

2. 常见的图像文件后缀(数字图像存储格式)

.BMP, .JPEG, .JPG, .TIFF, .PNG, .GIF(支持多帧动画),....

3. 图像的应用领域

4. 图像处理的有关任务

5. 本学期《数字图像处理》课程学过哪些基本内容?

6. 我们的《数字图像处理》主要参考教材以及作者。

二. 数字图像处理基础

1. 图像的数字化过程

- **空间采样**决定数字图像的**空间分辨率**

- **取值的量化编码**决定数字图像的**灰度分辨率(或颜色分辨率)**

- 数字图像空间分辨率越高, 在图像中可辨别的成像场景最小目标的物理尺寸越小

- 数字图像的灰度分辨率越高, 在图像中可辨别的成像场景的亮暗差异越细微

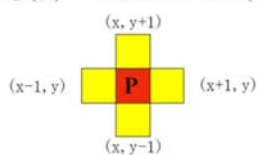
2. 像素是构成数字图像的基本单元, 每个像素都有对应的空间位置(行号、列号)、像素值(如: 灰度值、颜色向量)两部分信息组成。

3. 像素之间的基本关系

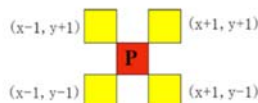
- 什么是一个像素的 4-邻域、8-邻域、D-邻域? 应能正确定义上述三种邻域。

$N_4(p)$ ---像素 p 的4-邻域(4-neighbours), $\#N_4(p)=4$

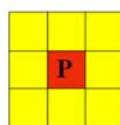
$N_D(p)$ ---像素 p 的D-邻域(D-neighbours), $\#N_D(p)=4$



像素P的4-邻域



像素P的D-邻域



像素P的8-邻域

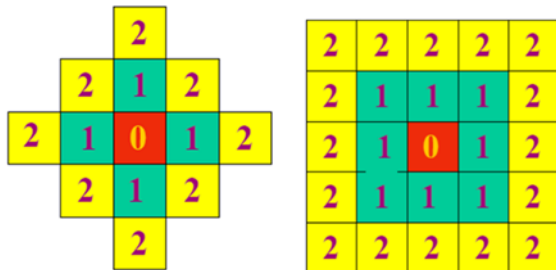
$N_8(p)$ ---像素 p 的8-邻域(8-neighbours), $\#N_8(p)=8$

$N_8(p) = N_4(p) + N_D(p)$

- 邻接性(或连通性): 什么情况下两个像素满足 4-邻接、8-邻接、m-邻接(或: 混合邻接)关系? **应能正确定义上述三种邻接。**

4. 图像中任意两像素之间的“空间距离”:

欧式距离、城区距离(也称: D4 距离)、棋盘距离(也称 D8 距离)



5. 图像之间的算术运算

- 多幅图像的平均图像(或多幅图像的求和)

例: 借助多幅图像平均抑制噪声

- 图像之间的差值

例: 多时相图像之间的变化检测。不同时间获取的图像在几何配准基础上, 进行像素级变化检测

- 图像之间对应像素的乘积

例: 频域法图像滤波的一个重要环节就是构造滤波器的中心移位频率响应图, 使用该频率响应图与输入图像的中心移位傅里叶频谱进行对应位置像素相乘, 实现关于输入图像的频谱修改。

这个过程中使用的滤波器中心移位频率响应图, 起到了“软性门(不同程度的通过)”, “硬门(阻止/通过)”的作用

- 图像之间对应像素的除法

例: 光照的抑制

练习:

- 数字图像在计算机中的表示方法为: _____。
2D 图像以 $f(x, y)$ 表示, 3D 图像以 $f(x, y, z)$ 表示
- 图像的数字化会丢失信息, 最可能的原因是: _____。
A. 空间采样会丢失信息
B. 数值量化会丢失信息
C. 图像的压缩编码会丢失信息
D. 空间采样和数值量化编码都会丢失信息

3. L 级的灰度图像中, 像素的取值有 L 种可能, 具体取值包括:
0、1、...、L-1.
4. 以下选项中, 不属于数字图像存储格式的是_____.
A. BMP
B. JPEG
C. TIF
D. MP3
5. 若要考察二值图像中像素之间的邻接关系, 以下关于混合邻接的说法, 正确的选项为: _____.
A. 8-邻接必为混合邻接
B. 4-邻接必为混合邻接
C. 若两像素互为 D-邻域, 则二者为混合邻接关系
D. 若两像素同为目标像素, 并且二者互为 D-邻域, 则二者为混合邻接关系
6. 图像数字化的过程中, 因空间采样的不同, 得到两幅空间分辨率分别为 M 行 ×N 列、**2M 行×2N 列**的 256 级灰度图像, 二者相比, 空间结构细节更丰富的是 ____.
7. 什么是“4-邻域”、“D-邻域”、“8-邻域”、“m-邻接”、“4-邻接”?
8. 以下有关分辨率的说法中, 正确描述的是: _____.
A. 彩色图像的空间分辨率高于灰度图像的空间分辨率.
B. 图像的空间分辨率越高, 可辨别的最小成像目标的物理尺寸越小.
C. 图像的空间分辨率越高, 可辨别的最小成像目标的尺寸就越大.
D. 图像灰度值的量化编码决定了模拟图像数字化结果的空间分辨率.
9. 关于二值图像内的像素之间邻域、邻接关系, 以下说法的正确选项为: _____.
A. 若两个像素是 4-邻域的关系, 二者必为 4-邻接关系
B. 若两个像素是互为 D-邻域关系, 二者必然 m-邻接
C. 若两个像素是 4-邻接的关系, 二者必为 4-邻域关系
D. 若两像素互为 D-邻域, 二者必然互为 4-邻域

三. 数字图像的几何变换

1. 什么是数字图像的几何变换?
2. 仿射变换是一类典型的线性几何变换, 如何用齐次变换矩阵表达由一种坐标到另一种坐标的仿射变换?

$$\begin{cases} u = a_1x + a_2y + a_3 \\ v = b_1x + b_2y + b_3 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

3. 掌握仿射变换的基本变换及对应的几何变换模型：应能区别仿射变换的各种基本变换(或复合变换模型)，如：旋转、平移、放缩(或尺度)变换、错切变换、转置变换、水平/垂直翻转等。

平移(translation)

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a_3 \\ 0 & 1 & b_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = x + a_3 \\ v = y + b_3 \end{cases}$$

水平镜像(horizontal mirror)

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & width-1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = x \\ v = width - 1 - y \end{cases}$$

垂直镜像(vertical mirror)

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & height-1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = height - 1 - x \\ v = y \end{cases}$$

对角镜像(Diagonal mirror)

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & height-1 \\ 0 & -1 & width-1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = height - 1 - x \\ v = width - 1 - y \end{cases}$$

转置(transpose)

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = y \\ v = x \end{cases}$$

放缩(scaling)

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_x & 0 & 0 \\ 0 & C_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = x \cdot C_x \\ v = y \cdot C_y \end{cases}$$

旋转(rotation)

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} x = x \cdot \cos \alpha - y \cdot \sin \alpha \\ y = x \cdot \sin \alpha + y \cdot \cos \alpha \end{cases}$$

垂直错切(vertical shear)

保持变换前后的**横坐标不变**($y=v$)，某个位置在变换后相对于变换前的**垂直错切量**关于其变换前的横坐标成比例。

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & S_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = x + S_1 y \\ v = y \end{cases}$$

水平错切(horizontal shear)

保持变换前后的**纵坐标不变**($x=u$)，某个位置在变换后相对于变换前的**水平错切量**关于其变换前的纵坐标成比例。

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ S_2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = x \\ v = y + S_2 x \end{cases}$$

4. 了解三种典型的灰度插值方法(最近邻法、双线性插值法、双三次插值法)。

5. 结合旋转变换、尺度变换, 掌握数字图像进行仿射几何变换的详细实现流程。

6. 理解数字图像几何配准与几何拼接的原理及实现过程。

练习:

1. 以下几何变换模型, 分别描述了两幅图像坐标系之间的_____变换.

A. $\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$ -- 放缩变换(尺度变换)

B. $\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$ -- 转置与放缩

C. $\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0.5 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$ -- 放缩+平移

D. $\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$ -- 旋转变换

E. $\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0.2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$ -- 放缩+错切变换

2. 给定一幅 $M_1 \times N_1$ 输入灰度图像 $f(x, y)$, 若将该图像进行尺度变换, 得到 $M_2 \times N_2$

输出图像 $g(u, v)$ ，从图像几何变换的角度，简述生成输出图像内容的实现过程。

其中： $u = ax, v = by$

答：

STEP1.估计由输出图像坐标系 uov 向输入坐标系 xoy 的

$$\text{几何变换关系:} \begin{cases} x = u \frac{M_1}{M_2} \\ y = v \frac{N_1}{N_2} \end{cases}$$

STEP2.在输出图像 $g(u, v)$ 坐标系，逐像素生成输出结果

```
for u = 0 : M2 - 1
    for v = 0 : N2 - 1
        (1) 逆向变换：由像素坐标  $(u, v)$  确定其在输入图像对应的浮点坐标  $(x, y)$ 
            
$$x = u \frac{M_1}{M_2}, y = v \frac{N_1}{N_2}$$

        (2) 灰度插值：
            A. 若  $x \in [0, M_1 - 1]$  并且  $y \in [0, N_1 - 1]$ 
                则选择灰度插值方法，
                借助输入图像中浮点坐标  $(x, y)$  附近的像素值，插值得到取值  $f(x, y)$ ；
                对  $f(x, y)$  四舍五入，将其赋值给  $g(u, v)$ 。
            B. 否则，以无效标记值 255 赋值给  $g(u, v)$ 
    endfor
endfor
```

STEP3.输出并保存输出图像 g

3. 若将一幅 $M_1 \times N_1$ 灰度图像 $f(x, y)$ 逆时针旋转 θ 角，请描述具体实现步骤，以得到包含原始图像完整内容的旋转结果。

答：首先根据题意知，旋转变换的前向映射模型为

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{即:} \begin{cases} u = g_1(x, y) = x \cdot \cos \alpha - y \cdot \sin \alpha \\ v = g_2(x, y) = x \cdot \sin \alpha + y \cdot \cos \alpha \end{cases}$$

逆向映射模型为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{即:} \begin{cases} x = f_1(u, v) = u \cdot \cos \alpha + v \cdot \sin \alpha \\ y = f_2(u, v) = -u \cdot \sin \alpha + v \cdot \cos \alpha \end{cases}$$

STEP1.设输入图像 $I_1(x, y)$ 利用前向几何变换模型 $\begin{cases} u = g_1(x, y) \\ v = g_2(x, y) \end{cases}$

估算输入图像 $I_1(x, y)$ 旋转后，其四个顶点由 $\{(x_i, y_i), i = 1, 2, 3, 4\}$

变换为输入图像坐标系的对应位置 $\{(u_i, v_i), i = 1, 2, 3, 4\}$

STEP2.在输入图像坐标系内估计能有效包含旋转内容的水平外接矩形的行数 H 、列数 W ，即最终**输出图像** $I_3(X,Y)$ 的行数 H 、列数 W

$$u_{\max} = \max \{u_i, i = 1, 2, 3, 4\} \quad u_{\min} = \min \{u_i, i = 1, 2, 3, 4\}$$

$$v_{\max} = \max \{v_i, i = 1, 2, 3, 4\} \quad v_{\min} = \min \{v_i, i = 1, 2, 3, 4\}$$

$$\text{则} \begin{cases} H = \text{ceil}(u_{\max} - u_{\min} + 1) \\ W = \text{ceil}(v_{\max} - v_{\min} + 1) \end{cases}$$

STEP3.估计**输出图像** $I_3(X,Y)$ 坐标系原点 $(0,0)$ 在**输入图像坐标系**的位置 (u_0, v_0) :

$$(u_0, v_0) = (u_{\min}, v_{\min})$$

STEP4.逐行、逐列遍历**输出图像** I_3 的每个像素 (X,Y) :

(1)确定其在**输入图像坐标系**的位置 $(u,v) = (X + u_0, Y + v_0)$

(2)利用逆向模型计算 (u,v) 在**输入图像** I_1 的对应位置

$$(x,y) = (f_1(u,v), f_2(u,v))$$

(3)A--若 (x,y) 为**输入图像** I_1 **有效位置**，即： $(x,y) \in [0, H-1] \times [0, W-1]$

则基于选定的灰度插值方法，得到取值 $I_1(x,y)$ ，将其赋给 $I_3(X,Y)$;

B--否则，以**无效标记值**为 $I_3(X,Y)$ 赋值。

STEP5.显示并保存**输出图像** I_3

四. 数字图像的灰度变换

(点运算、基于直方图的灰度变换)

1. 为什么要进行图像的灰度变换

主观上，改变或改善图像的视觉效果。

➤ “显式”灰度变换----点运算(直接给出输入灰度值到输出灰度值的映射函数)

➤ “隐式”灰度变换----基于直方图运算的灰度变换,借助“归一化累积直方图”的计算，构建输入灰度值与输出灰度值的映射表

2. 如何高效实现图像的灰度变换—查表法

3. 基于点运算的灰度变换----“显式”灰度变换函数

(1)图像反转(灰度取反、颜色取反)

$$s = L - 1 - r$$

(2)对数变换

$$s = c \log(1+r)$$

$$\begin{cases} c \text{--常数, 确保输出、输入灰度区间一致} \\ r \geq 0 \end{cases}$$

(3) 幂律变换(伽马变换)

$0 < \gamma < 1$, 用于图像暗区的对比度增强, 将导致输出图像整体变亮

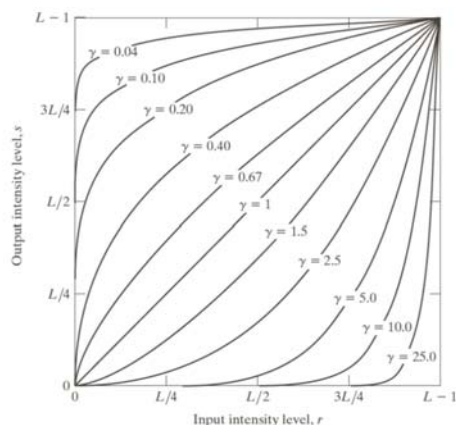
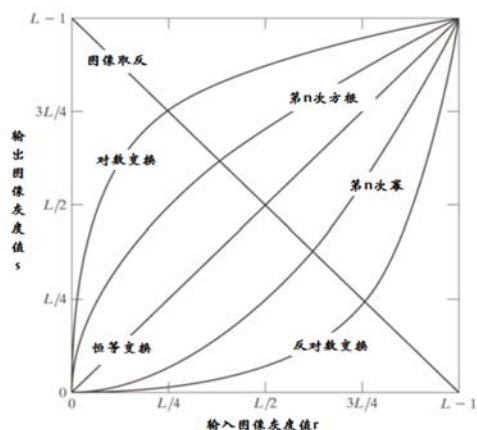
$\gamma > 1$, 用于图像亮区的对比度增强, 将导致输出图像整体变暗

$$s = c \cdot r^\gamma \quad \begin{cases} c \text{--正常数, 确保输入输出灰度范围一致} \\ \gamma \text{--正常数} \\ r \text{--输入图像灰度级} \\ s \text{--输出图像灰度级} \end{cases}$$

(4) 分段线性变换(局部灰度区间的对比度调整)

$$s = T(r) \quad \begin{cases} \text{图像反转} & s = L - 1 - r \\ \text{对数运算} & s = c \cdot \log(1+r) \quad c \text{--常数 } r \geq 0 \\ \text{幂律(Gamma变换)} & s = c \cdot r^\gamma \quad c, \gamma \text{为正} \\ \text{分段线性变换} & \text{局部对比度增强} \\ & \text{灰度级分层, 位平面分层} \end{cases}$$

结合如下不同灰度变换曲线对应的灰度变换对输入图像的影响。

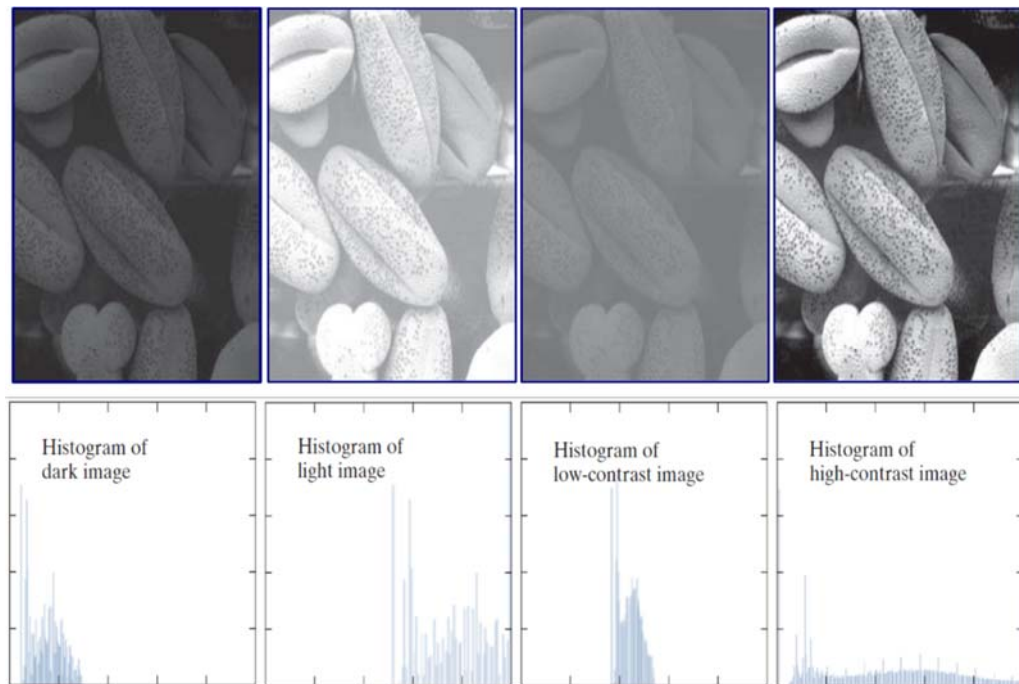


4. 掌握灰度图像的三种直方图。

- 什么是灰度图像的绝对灰度直方图？
- 什么是灰度图像的归一化灰度直方图？
- 什么是归一化累积直方图？

给定一幅灰度图像, 如何计算上述三种直方图。

5. 四种典型视觉效果(如: 低对比度、高对比度、偏暗、偏亮等)的数字图像, 其归一化灰度直方图(或绝对灰度直方图)的形状各不相同。



6. 借助图像的归一化灰度直方图可以计算图像的灰度均值、灰度方差、以及其它高阶矩特征。

$$\text{灰度均值} \quad m = \frac{1}{M \times N} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)$$

$$\text{灰度方差} \quad \sigma^2 = \frac{1}{M \times N} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x, y) - m]^2$$

$$\text{灰度均值(一阶原点矩)} \quad m = \sum_{l=0}^{L-1} r_l p(r_l)$$

$$\text{灰度方差(二阶中心矩)} \quad \mu_2 = \sigma^2 = \sum_{l=0}^{L-1} (r_l - m)^2 p(r_l)$$

√ √ √

7. 什么是数字图像的直方图均衡化处理?

对输入图像进行灰度变换, 使变换后的输入图像的像素取值尽可能覆盖所有可能的灰度级, 且取值尽可能等概率分布

8. 掌握基于直方图均衡化处理的图像灰度变换实现流程。

9. 什么是数字图像的直方图规定化处理(也称图像的直方图匹配)?

结合参考图像, 建立一种由输入图像灰度值到参考灰度值的映射关系, 使处理之后的输出图像具有规定形状的直方图

10. 图像的全局灰度均值、全局灰度标准差、局部灰度均值、局部灰度标准差的意义。

练习

1. 给定一幅灰度级数为 $L=8$ 的数字图像，已知信息见表所示，请结合题目要求，顺次完善表中空缺部分，实现基于直方图均衡化的灰度图像增强。

- (1) 计算输入图像的归一化灰度直方图 $P(r)$
- (2) 计算输入图像的归一化累积灰度直方图 $T(r)$
- (3) 计算输出图像的归一化灰度值 s_0
- (4) 计算与输入图像灰度值 r 对应的输出图像的灰度值 s
- (5) 计算灰度级数 $L=8$ 的输出图像归一化灰度直方图 $P(s)$
- (6) 计算输入图像的灰度均值、灰度方差
- (7) 计算输出图像的灰度均值、灰度方差

输入灰度值 r	0	1	2	3	4	5	6	7
输入图像中灰度值为 r 的像素数目 $n(r)$	20	15	10	16	14	18	2	5
(1) 计算输入图像的归一化灰度直方图 $P(r)$	0.2	0.15	0.1	0.16	0.14	0.18	0.02	0.05
(2) 计算输入图像的归一化累积灰度直方图 $T(r)$	0.2	0.35	0.45	0.61	0.75	0.93	0.95	1.0
(3) 计算输出图像的归一化灰度级 s_0	1	3	3	4	5	7	7	7
(4) 计算与首行输入图像灰度值 r 对应的输出图像灰度值 s	1	3	3	4	5	7	7	7
(5) 计算灰度级数 $L=8$ 的输出图像归一化灰度直方图 $P(s)$:								
输出图像的灰度值 s	0	1	2	3	4	5	6	7
归一化灰度直方图 $P(s)$	0	0.2	0	0.25	0.16	0.14	0	0.25

五. 数字图像的空域滤波

(基于空域模板操作的图像平滑、锐化、增强)

1. 基于模板运算时，需要在处理前加边。

用于图像平滑或锐化时，优先考虑以图像的首行、末行、首列、末列为对称轴，镜像加边。

2. 什么是图像平滑？

抑制噪声，模糊灰度变化的区域

3. 采用空域模板的图像平滑，包括图像的线性平滑、非线性平滑。

什么是图像的线性平滑？

使用线性滤波器进行图像平滑 第 10 页/共 32 页

什么是图像的非线性平滑？

使用非线性滤波器进行图像平滑

4. 典型的线性平滑滤波

(1) 盒式滤波(均值滤波)

- 什么是积分图像？
- 如何利用积分图像快速计算输入图像中任意位置、任意大小矩形区域的灰度均值？
- 借助积分图像实现高效的盒式滤波？

(2) 高斯滤波

(3) 双边滤波

5. 非线性平滑

- 统计排序滤波
包括：局部最小值滤波、局部最大值滤波、中值滤波、中点滤波、带有 α -截断的均值滤波
- **什么是局部最小值滤波、局部最大值、中值滤波？**
- **给定一幅待处理的灰度图像，如何利用上述滤波方法产生滤波后的输出图像？**
- 当滤波模板的大小、形状一致的前提下，中值滤波比均值滤波、高斯平滑更有助于抑制“椒盐噪声”
- **理解自适应中值滤波算法。**
- **自适应中值滤波(对于较高密度的脉冲噪声干扰，具有突出的优势)**

基本思想：

从滤波窗口最小(3*3)开始，不断增加滤波窗口大小，直到获取输入图像中以当前像素位置为中心的局部邻域的“可靠中值”为止；同时，获取输入图像关于当前像素的取值。

若当前位置像素值不是局部极值，则保留；否则，以“可靠中值”作为相应滤波结果。

约定:

M 行 $\times$ N 列的数字图像

$$\begin{cases} f -- \text{原始理想图像} \\ g -- \text{噪声污染图像(降质图像)} \\ \hat{f} -- \text{复原图像} \end{cases}$$

S_{xy} -- 噪声污染图像 g 中, 坐标 (x, y) 处像素的邻域 N_{xy} 的尺寸
 其中 $(x, y) \in [0, M-1] \times [0, N-1]$

$S_{\max}$ -- 邻域 N_{xy} 的最大尺寸

z_{xy} -- 噪声污染图像 g 在 (x, y) 处的取值, 即 $g(x, y)$

$z_{\min}$ -- 噪声污染图像 g 在 N_{xy} 邻域的灰度值最小值

$z_{\max}$ -- 噪声污染图像 g 在 N_{xy} 邻域的灰度值最大值

z_{med} -- 噪声污染图像 g 在 N_{xy} 邻域的灰度值中值

68

(2) 自适应中值滤波的算法描述

在噪声污染图像 g 的当前位置 (x, y) 的处理, 体现两个层次

A层, 判断中值是否为脉冲噪声

若 $z_{\min} < z_{\text{med}} < z_{\max}$, 则转到B层
 否则噪声密度高, 需要增大 N_{xy} 邻域的窗口尺寸 S_{xy}

- 如果 $z_{\min} < z_{\text{med}} < z_{\max}$, 说明 z_{med} 不是脉冲, 此时转到B层, 进一步判断当前位置处的像素值 z_{xy} 是否为一个脉冲。
- 否则 z_{med} 是脉冲, 需进一步增大窗口, 获取增大窗口后的邻域最大值、最小值、中值, 重复A层, 直到找到一个非脉冲中值(转到B层);

若 N_{xy} 窗口尺寸 $S_{xy} \leq S_{\max}$, 则重复A层
 否则, 输出 z_{med}

B层, 判断当前位置取值是否为脉冲噪声

若 $z_{\min} < z_{xy} < z_{\max}$, 则输出 z_{xy}
 > 当前位置处像素值 z_{xy} 不是脉冲, 因而输出该值 z_{xy}

否则, 输出 z_{med}

- 当前位置处像素值 z_{xy} 是脉冲, 而 z_{med} 不是脉冲, 因而输出 z_{med} 。

关于“椒盐”噪声的判定: $z_{\min}$ 和 $z_{\max}$ 的值进行统计后被算法认定为类似脉冲的噪声成份, 即使它们在图像中可能不是最低和最高的像素值。

6. 认识两种典型的随机噪声

➤ 脉冲噪声(或开关噪声)---椒盐噪声(椒噪声、盐噪声、椒+盐噪声)

噪声密度反映了椒盐噪声对图像的干扰程度, $\rho \in [0, 1]$

例: 椒盐噪声密度=0.7, 表明图像中各像素被椒盐噪声干扰的概率=0.7, 或者图像中 70%的像素为椒盐噪声。

➤ 加性噪声---高斯噪声(满足“0 均值”的高斯分布)

高斯分布的方差越大, 图像受高斯噪声的干扰程度越高。

7. 图像滤波的质量评价：

给定一对 $M \times N$ 的图像

I -- 参考图像(真值图像、干净图像)

$\hat{I}$ -- 预测图像

1. 两幅图像对应像素取值的 **均方误差(MSE, 平均平方误差)**

$$MSE(\hat{I}, I) = \frac{1}{M \times N} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \|I(i, j) - \hat{I}(i, j)\|_2^2$$

2. 预测图像相对于参考图像的 **峰值信噪比 (PSNR, Peak Signal to Noise Ratio)**

$$PSNR(\hat{I}, I) = 10 \log_{10} \frac{Max_I^2}{MSE(\hat{I}, I)} = 20 \log_{10} \frac{Max_I}{\sqrt{MSE(\hat{I}, I)}}$$

若为256级灰度图像, $Max_I = 255$

若为归一化的0~1的浮点图像, $Max_I = 1$

3. 预测图像与参考图像的 **(均值)信噪比 (SNR, Signal to Noise Ratio)**

$$SNR(\hat{I}, I) = 10 \log_{10} \frac{\mu_I^2}{MSE(\hat{I}, I)} = 20 \log_{10} \frac{\mu_I}{\sqrt{MSE(\hat{I}, I)}}$$

其中: $\mu_I = \frac{1}{M \times N} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N I(i, j)$

4. 预测图像与参考图像的 **结构相似度(SSIM, Structural Similarity Index)**

$$SSIM(\hat{I}, I) = [l(\hat{I}, I)]^\alpha [c(\hat{I}, I)]^\beta [s(\hat{I}, I)]^\gamma$$

$$= \left[\frac{2\mu_{\hat{I}}\mu_I + C_1}{\mu_{\hat{I}}^2 + \mu_I^2 + C_1} \right]^\alpha \left[\frac{2\sigma_{\hat{I}}\sigma_I + C_2}{\sigma_{\hat{I}}^2 + \sigma_I^2 + C_2} \right]^\beta \left[\frac{\sigma_{\hat{I}I} + C_3}{\sigma_{\hat{I}}\sigma_I + C_3} \right]^\gamma$$

若 $\alpha = \beta = \gamma = 1$, 并且 $C_3 = C_2/2$

有: $SSIM(\hat{I}, I) = \frac{2\mu_{\hat{I}}\mu_I + C_1}{\mu_{\hat{I}}^2 + \mu_I^2 + C_1} \cdot \frac{2\sigma_{\hat{I}}\sigma_I + C_2}{\sigma_{\hat{I}}^2 + \sigma_I^2 + C_2}$

8. 什么是图像锐化? 什么是图像增强?

图像锐化: 增强图像的边缘等结构细节, 使模糊的图像清晰 图像增强: 调整图像的各种特性, 改善图像的视觉效果和可读性

9. 基于一阶微分算子的图像锐化

- 梯度: 梯度幅值、梯度方向

输入图像在某像素处的梯度方向, 反映了图像在该处像素值增加最快的方向

- 典型的梯度运算模板

Roberts **交叉梯度算子**、Sobel **算子**、Prewitt **算子**、Scharr **算子**

Roberts交叉梯度算子

45°

-1	0
0	1

135°

0	-1
1	0

Prewitt梯度算子

垂直方向

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

水平方向

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Sobel 梯度算子

垂直方向

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

水平方向

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Scharr 梯度算子

垂直方向

-3	-10	-3
0	0	0
3	10	3

水平方向

-3	0	3
-10	0	10
-3	0	3

- 如何使用这些梯度运算模板计算指定方向梯度分量(如：水平、垂直)
- 如何使用这些模板增强特定方向的边缘？

10. 基于二阶微分算子的图像锐化----Laplacian 运算模板

$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
---	---	--	--

11. 应能识别：

- 哪些给定模板用于图像平滑、图像锐化、图像增强？
- 哪些模板可用于图像特定方向边缘增强、特定方向梯度分量计算？
- 哪些模板可用于图像的孤立点增强、直线段增强、边缘增强、梯度分量计算？

12. 图像增强

基于**Laplacian算子**的图像增强

$$g(x,y) = f(x,y) + c \cdot [\nabla^2 f(x,y)]$$

增强后的图像=输入图像+k*细节图像

设：f--输入图像 g--输出图像 非锐化掩蔽(unsharp masking)处理	
(1)模糊原图像f得 $\bar{f}$	本质为细节图像
(2)生成模板图像 g_{mask}	$g_{mask}(x,y) = f(x,y) - \bar{f}(x,y)$
(3)得到输出图像g	$g(x,y) = f(x,y) + k \cdot g_{mask}(x,y)$

练习

1. 以下模板，不能用于提取图像梯度信息的选项为_____。

A. $\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 以及 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 以及 $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 以及 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 以及 $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

2. 以上模板中，可有用于噪声干扰图像的梯度计算的模板有哪些？ **A**

3. 以下选项中，可用于图像中垂直方向直线增强的模板是 **C**；

用于水平方向边缘增强的模板是 **B**；

用于水平方向梯度分量计算的模板是 **D**。

A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

4. 图像的灰度均值反映了图像的 **B** 特性；灰度标准差反映了图像的 **D** 特性。

A. 图像细节

B 整体亮度

C. 平均灰度

D. 图像对比度

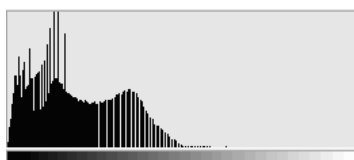
5. 如左下图所示的灰度直方图，是关于某成像场景的灰度图像视觉效果的一种描述。其中说法正确的选项是 **B**。

A. 低对比度图像

B. 图像整体偏暗

C. 图像整体偏亮

D. 高对比度图像



6. 下列关于灰度直方图的描述,不正确的是_____。

A. 灰度直方图是一个分布函数；

B. 灰度直方图的横轴表示灰度值，纵轴表示每个灰度值对应的像素数量；

C. 灰度直方图与图像具有一一对应关系；

D. 利用灰度直方图，可以大致确定图像是否整体偏暗；

E. 多幅图像虽然内容各不相同，但其归一化灰度直方图可能完全相同。

6. 以下关于灰度图像的直方图描述，不正确的是 **B**。

A. 将图像进行水平翻转，不影响灰度直方图；

B. 灰度直方图描述了每个像素在图像中的位置；

C. 图像的绝对灰度直方图描述了图像中取不同灰度值的像素数量；

D. 对于大小不同、内容不同的多幅图像，其归一化灰度直方图可能一模一样。

7. 数字图像与归一化灰度直方图间的对应关系是：_____

A. 一一对应 **B. 多对一** C. 一对多 D. 都不对

8. 如图所示为一幅图像的灰度直方图，说法正确的选项是 **D** .



A. 图像整体偏暗 B. 图像整体偏亮 C. 高对比度图像 D. 低对比度图像

9. 下列算法中属于点运算的是： **B** .

A. 梯度锐化 B. 图像的二值化 C. 离散傅立叶变换 D. 中值滤波

10. 若采用基于幂律变换的运算方式实现图像的灰度变换，可用于图像亮区对比度增强的是_____.

A. $\gamma=0$ B. $\gamma=0.5$ C. $\gamma=1$ **D. $\gamma=5$**

11. 对于内容丰富的图像数字化的过程中，因空间采样的不同，得到两幅空间分辨率分别为 512×512 、 256×256 的 256 级灰度图像，二者相比，前者的空间细节_____.

A. 更多 B. 更少 C. 无差异 D. 前三种说法都不对

12. 归一化的灰度直方图与图像的对应关系是：_____.

A. 一一对应 B. 多对一 **C. 一对多** D. 都不对

13. 如图所示为一幅图像的灰度直方图，说法正确的选项是_____.



A. 图像整体偏暗 **B. 图像整体偏亮** C. 高对比度图像 D. 低对比度图像

14. 若采用基于点运算方式实现图像的灰度变换，可用于图像暗区对比度增强的选项是_____.

A. 恒等变换 **B. 对数变换** C. 图像取反 D. 反对数变换

15. 下列选项中可以用于图像视觉效果增强的是：_____.

A. 压缩图像动态范围 **B. 直方图均衡化** C. 傅立叶变换 D. 几何变换

16. 以下选项中，可用于图像内**某个对角方向直线增强**的模板是_____、**用于该方向边缘增强**的模板是_____.

A. $\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

17. 以下模板，可用于提取图像水平方向梯度分量的选项为_____.

A. $\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

18. 以下模板，可用于孤立点增强的选项为_____.

A. $\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

19. 如图所示包含印刷体字符的“灰度图像”中，单个字符中存在不同程度的断裂现象(见放大部分).如下选项均可以对字符中的断裂部分起到连接作用。



B

- A. 均值滤波 B. 膨胀 C. 频域法低通滤波 D. 高斯平滑

21. 以下选项中，不可以实现输入图像 f 视觉效果增强的选项为_____.

- A. 灰度图像的直方图均衡化处理 B. $f + C \cdot \nabla^2 f$
C. 图像的平滑 D. 灰度图像的伪彩色化

六. 频率域滤波

1. 掌握频域法图像滤波的简单实现流程。

2. 给定一幅待处理的 M 行 $\times$ N 列灰度图像 $f(x, y)$ ，若在频域直接使用截止频率半径为 D_0 的理想低通滤波器(或：理想高通滤波器)滤波，简述实现步骤。

2. 三种典型的频域低通/高通滤波器中心移位频率响应图、响应函数？

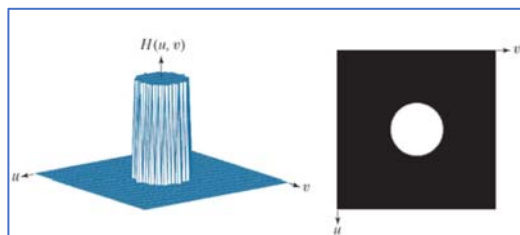
1. 理想低通滤波器(Ideal Low-Pass filters--ILPF)

给定滤波器中心移位频谱

截止频率半径 D_0

滤波器频域特性 $H(u, v) = \begin{cases} 1 & D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & D(u, v) > D_0 \end{cases}$

其中 $D(u, v) = \left[\left(u - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$



2. 高斯低通滤波器

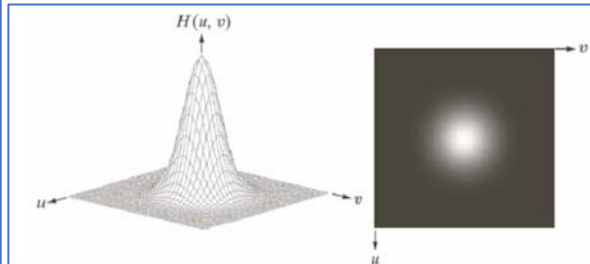
--Gaussian Low-Pass Filters(GLPF)

滤波器频域特性 $H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2\sigma^2} = e^{-D^2(u, v)/2D_0^2}$

其中 $D(u, v) = \left[\left(u - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$

D_0 --- 截止频率点 (u_0, v_0) 关于中心频率距离

$D_0 = \left[\left(u_0 - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v_0 - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$



3. 巴特沃斯低通滤波器

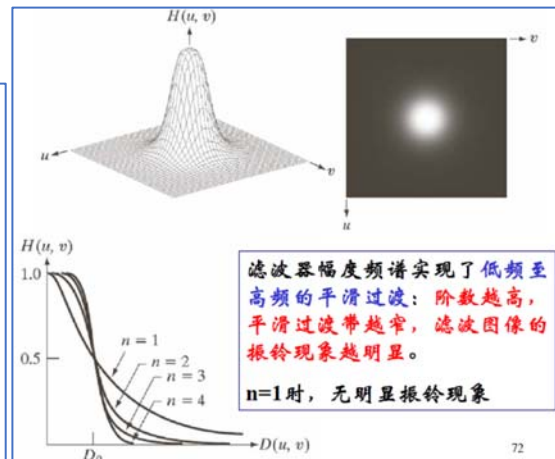
--Butterworth Low-Pass Filters(BLPF)

n 阶滤波器频域特性 $H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}}$

其中 $D(u, v) = \left[\left(u - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$

D_0 --- 截止频率点 (u_0, v_0) 关于中心频率距离

$D_0 = \left[\left(u_0 - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v_0 - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$



- 结合频率响应图，能认识频域低通、高通、带通、带阻滤波器。
- 理想滤波器、高斯滤波器、巴特沃斯滤波器中，只有高斯滤波器不会产生“振铃效应”。
- 理解如何使用“频域陷波滤波器”进行周期性噪声干扰图像的滤波。

练习题

- 指出以下滤波器中心移位频率响应图(P 行*Q 列)对应的滤波器类型。其中 $D(u, v)$ 为 (u, v) 到频谱图像中心的距离。
 - $H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/8}$ 高斯低通滤波器
 - $H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v)/8}$ 高斯高通滤波器
 - $H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}}$ n 阶巴特沃斯低通滤波器
 - $H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0/D(u, v)]^6}$ 三阶巴特沃斯高通滤波器

STEP1.首先构造 P 行 $\times Q$ 列的图像 $f_p(x, y)$, 其中 $P=2M$, $Q=2N$

$$\text{并且 } f_p(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & 0 \leq x \leq M-1 \text{ 并且 } 0 \leq y \leq M-1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

STEP2.调用2D-FFT计算图像 $f_p(x, y)$ 频谱 $F_p(u, v)$ 的中心移位形式 $F(u, v)$.

$$F(u, v) = DFT \left[(-1)^{x+y} f_p(x, y) \right] = F_p \left(u - \frac{P}{2}, v - \frac{Q}{2} \right)$$

$$\text{其中 } F_p(u, v) = DFT [f_p(x, y)]$$

STEP3.

构造 P 行 $\times Q$ 列的理想低通滤波器中心移位频率响应函数图像 $H(u, v)$

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

构造 P 行 $\times Q$ 列的高斯低通滤波器中心移位频率响应函数图像 $H(u, v)$

$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2D_0^2}$$

$$\text{其中 } D(u, v) = \left[\left(u - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

STEP4.生成 P 行 $\times Q$ 列的滤波输出图像 $g_p(x, y)$

$$g_p(x, y) = \left\{ \text{real} \left[IDFT \left[F(u, v) H(u, v) \right] \right] \right\} \cdot (-1)^{x+y}$$

STEP5.提取 $g_p(x, y)$ 图像的左上 M 行 $\times N$ 列部分, 得到最终输出图像 $g(x, y)$.

4. 以下选项中, 与二阶巴特沃斯低通滤波器中心移位频率响应函数对应的是 C. 其中 $D(u, v)$ 为 (u, v) 到频谱图像中心的距离.

A. $H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/8}$ (高斯低通)

B. $H(u, v) = e^{-8/D^2(u, v)}$

C. $H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^4}$ (二阶巴特沃斯低通)

D. $H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0/D(u, v)]^4}$ (二阶巴特沃斯高通)

4. 以下选项中, 与高斯低通滤波器中心移位频率响应函数对应的是 A. 其中 $D(u, v)$ 为 (u, v) 到频谱图像中心的距离.

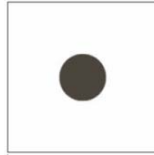
A. $H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/8}$

B. $H(u, v) = e^{-8/D^2(u, v)}$

C. $H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^4}$

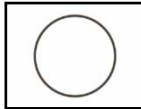
D. $H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0/D(u, v)]^4}$

5. 图示为某滤波器的中心移位频率响应图, 关于该图最可能的说法为 D.



- A. 该滤波器为带阻滤波器 B. 该滤波器为带通滤波器
C. 该滤波器为陷波滤波器 D. 该滤波器为理想高通滤波器

6. 图示为某滤波器的中心移位频率响应图，关于该滤波器最可能说法为 B.



- A. 该滤波器为带阻滤波器 B. 该滤波器为带通滤波器
C. 该滤波器为陷波滤波器 D. 该滤波器为理想低通滤波器

七. 彩色图像处理

1. 两种颜色混合模型

- 以 R、G、B 为三原色的光的颜色混合模型(针对发光物体)——“加性颜色模型”
- 以 C、M、Y 为三原色的颜料或色剂颜色混合模型——“减性颜色模型”(基于光吸收原理)



2. 典型颜色空间(RGB, CMY/CMYK, HSI/HSV/HSB, YUV, YIQ, YCbCr, $L\alpha\beta$)各分量代表的意义

3. 什么是灰度图像的伪彩色化? 有哪些常见的伪彩色化方式?

4. 什么是基于“灰度分层”的伪彩色化方式?

5. 如何实现彩色图像的直方图均衡化处理? 彩色图像的平滑/锐化?

6. 给出三种将 RGB 彩色图像转为灰度图像的处理方式。

练习

1. 计算机显示器主要采用__彩色模型。
A. CMY B. YIQ C. HIS **D. RGB**
2. 彩色印刷和打印主要采用__彩色模型。
A. CMY B. YIQ C. HIS D. RGB

3. 面向视觉感知(面向用户)的彩色模型的是__
A. CMY B. LAB **C. HIS** D. RGB
4. 以下关于 HSI 颜色模型描述, 错误的是_____.
A. H 代表色调, 描述了纯色的颜色属性, 反映了颜色的种类.
B. S 为饱和度, 度量了纯色被白光稀释的程度, 是一种主观描述.
C. I 为强度或亮度.
D. 基于 HSI 模型描述彩色图像, 可较好实现图像的色度与亮度的分离.
5. 对于 HSI 颜色模型, 以下均为正确的描述。
A. 基于 HSI 模型描述彩色图像, 可较好实现图像的色度与亮度的分离;
B. H 代表色调, 描述了纯色的颜色属性;
C. S 为饱和度, 度量了纯色被白光稀释的程度;
D. I 为强度或亮度, 体现的是发光强度(或亮度)的消色概念, 是一种主观描述;
E. H 与 S 统称为色度。
6. 以下关于 CMYK 颜色模型的选项, 正确是_____.
A. C 表示深红 B. M 为青色 C. Y 表示亮度 **D. K 为黑色**
7. CMY 模型的 Y 表示黄色, YUV、YIQ、YCbCr 颜色模型中的 Y 表示亮度
8. R(红)、G(绿)、B(蓝)的补色分别为 C(青色)、M(深红、品红)、Y(黄色)
9. 关于颜色模型, 有关描述不正确的是_____.
A. 以 HSI 模型描述彩色图像, 可较好实现图像的色度与亮度的分离.
B. $L^*a^*b^*$ 是一种设备无关颜色模型, L^* 表示亮度
C. 用于颜料混合的三基色为红、绿、蓝
D. YUV 颜色模型中的 Y 表示亮度
10. CMYK 颜色模型常用于印刷设备(此时称为四色印刷系统), 其中 M 代表的颜色是_____.
A. 黄色 B. 黑色 C. 青色 **D. 深红**
11. 自然界中可见光的颜色, 均可视为基于如下_____三基色的不同组合.
A. 红绿蓝 B. 红黄蓝 C. 红绿黄 D. 蓝绿黄

八. 图像分割

1. 什么是图像分割(分割定义)
2. 孤立点增强
3. 直线段增强
4. 边缘检测

➤ 掌握 Canny 边缘检测实现流程

➤ LoG---Laplacian of Gaussian Filter

➤ DoG---Difference of Gaussian Filter

➤ 理解过零点边缘检测方法

5. 阈值法图像分割

➤ 掌握全局迭代最优阈值法图像分割的具体实现方法

➤ 掌握 Otsu 全局阈值估计的具体实现方法

6. 理解区域生长法图像分割。

7. 理解分裂与合并法图像分割。

8. 什么是超像素? 基于像素的空间位置、颜色、纹理、亮度等底层特征的一致性, 由若干空间位置相邻像素组成的有一定视觉意义的不规则像素块、或像素集合。

9. 理解 SLIC 超像素分割方法的实现过程。

练习:

1. 用于四种特定方向直线段增强的模板:

<table><tr><td>-1</td><td>-1</td><td>-1</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>-1</td><td>-1</td><td>-1</td></tr></table> Horizontal	-1	-1	-1	2	2	2	-1	-1	-1	<table><tr><td>2</td><td>-1</td><td>-1</td></tr><tr><td>-1</td><td>2</td><td>-1</td></tr><tr><td>-1</td><td>-1</td><td>2</td></tr></table> +45°	2	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	2	<table><tr><td>-1</td><td>2</td><td>-1</td></tr><tr><td>-1</td><td>2</td><td>-1</td></tr><tr><td>-1</td><td>2</td><td>-1</td></tr></table> Vertical	-1	2	-1	-1	2	-1	-1	2	-1	<table><tr><td>-1</td><td>-1</td><td>2</td></tr><tr><td>-1</td><td>2</td><td>-1</td></tr><tr><td>2</td><td>-1</td><td>-1</td></tr></table> -45°	-1	-1	2	-1	2	-1	2	-1	-1
-1	-1	-1																																					
2	2	2																																					
-1	-1	-1																																					
2	-1	-1																																					
-1	2	-1																																					
-1	-1	2																																					
-1	2	-1																																					
-1	2	-1																																					
-1	2	-1																																					
-1	-1	2																																					
-1	2	-1																																					
2	-1	-1																																					

2. 用于孤立点增强的模板是:

-1	-1	-1	1	1	1
-1	8	-1	1	-8	1
-1	-1	-1	1	1	1

3. 给定一幅待分割的M行×N列的灰度图像 f , 简述基于迭代全局阈值估计法获取阈值的实现过程; 并基于估计的阈值, 生成分割的二值图像。

答:

设：分割前----灰度图像 $f(x,y)$,有效灰度范围 $[l_1, l_2]$

分割后----二值输出图像 $g(x,y)$

预设阈值参数 ΔT

待估计灰度全局阈值 T

STEP1: 全局阈值 T 的初始化 $T^{(0)}$.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{计算输入图像的归一化灰度直方图 } h(i), i = l_1, \dots, l_2 \\ \text{以图像灰度均值, 或 } \frac{l_1 + l_2}{2} \text{ 初始化全局阈值 } T^{(0)} \end{array} \right.$

STEP2: 全局阈值 T 的迭代估计.

A. 阈值 $T^{(k)}$ 将输入图像各像素分成两个集合

$\left\{ \begin{array}{l} \text{集合 } G_1^{(k)} = \{(x,y) | T^{(k)} < f(x,y) \leq l_2\} \\ \text{集合 } G_2^{(k)} = \{(x,y) | l_1 \leq f(x,y) \leq T^{(k)}\} \end{array} \right.$

B. 估计两个集合的灰度均值:

$$m_1^{(k)} = \frac{\sum_{i=T^{(k)+1}}^{l_2} i \cdot h(i)}{\sum_{i=T^{(k)+1}}^{l_2} h(i)} \quad m_2^{(k)} = \frac{\sum_{i=l_1}^{T^{(k)}} i \cdot h(i)}{\sum_{i=l_1}^{T^{(k)}} h(i)}$$

C. 第 $k+1$ 次迭代的 $\text{全局阈值 } T^{(k+1)} = \frac{m_1^{(k)} + m_2^{(k)}}{2}$

重复A,B,C,直到 $|T^{(k)} - T^{(k+1)}| < \Delta T$, 迭代终止, 得 $\text{全局阈值 } T = T^{(k+1)}$

STEP3: 输出分割图像 g .

$$g(x,y) = \begin{cases} a & \text{若 } f(x,y) \leq T \\ b & \text{若 } f(x,y) > T \end{cases}$$

4. 给定一幅 L 级灰度图像 f , 请简述基于 Otsu 法进行全局阈值估计及图像分割的实现过程.

答:

STEP1.计算输入图像f的归一化灰度直方图 $\{p_i, i = 0, \dots, L-1\}$

STEP2.计算输入图像全局灰度均值 $m_G = \sum_{i=0}^{L-1} ip_i$

STEP3.针对备选阈值 $k \in \{0, \dots, L-2\}$

3.1 计算第1类概率: $P_1(k) = \sum_{i=0}^k p_i$

3.2 计算第1类灰度均值: $m_1(k) = \frac{\sum_{i=0}^k ip_i}{\sum_{i=0}^k p_i} = \frac{\sum_{i=0}^k ip_i}{P_1(k)}$

3.3 计算第2类概率: $P_2(k) = 1 - P_1(k)$

3.4 计算第2类灰度均值: $m_2(k) = \frac{m_G - P_1(k)m_1(k)}{1 - P_1(k)}$

3.5 计算类间方差 $\sigma_{Between}^2(k)$: $\sigma_{Between}^2(k) = P_1(k)P_2(k)[m_1(k) - m_2(k)]^2$

STEP4.确定最优阈值 $\begin{cases} \text{若 } \sigma_{Between}^2 \text{ 最大值唯一, 则 } k^* = \arg \max_{0 \leq k < L-1} \sigma_{Between}^2(k) \\ \text{否则, 取所有 } \sigma_{Between}^2 \text{ 的最大值对应 } k \text{ 的平均值为 } k^* \end{cases}$

STEP5.产生二值输出图像g: $g(x,y) = \begin{cases} a(\text{如}0) & \text{若 } f(x,y) \leq k^* \\ b(\text{如}255) & \text{若 } f(x,y) > k^* \end{cases}$

5. 以下选项中, 可用于图像内**垂直方向直线**增强的模板是 C, 可用于计算水平方向梯度分量的是 D, 可用于水平方向边缘增强的是 B

A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ **C.** $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

6. 以下模板均可用于计算噪声干扰图像中各像素两正交方向的梯度分量。

A. $\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & \boxed{0} & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & \boxed{0} & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & \boxed{0} & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & \boxed{0} & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & \boxed{0} & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & \boxed{0} & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} -3 & 0 & 3 \\ -10 & \boxed{0} & 10 \\ -3 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} -3 & 0 & 3 \\ -10 & \boxed{0} & 10 \\ -3 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

7. 以下模板均可用于干净图像中各像素两正交方向的梯度分量。

A. $\begin{bmatrix} -1 \\ \boxed{0} \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} -1 & \boxed{0} & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} \boxed{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} \boxed{0} & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} \boxed{-1} & 1 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} \boxed{-1} \\ 1 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} -1 \\ \boxed{1} \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} -1 & \boxed{1} \end{bmatrix}$

九、二值图像与灰度图像的形态学处理

- 应能识别不同形态学算子及其对应的运算符号；
- 应了解不同形态学运算所起的作用；
- 能正确填图。

1. 二值图像的腐蚀、膨胀、开、闭

2. 击中-击不中变换

3. 二值图像形态学处理的应用：

- 形态学滤波；
- 外轮廓、内轮廓提取、形态学梯度；
- 二值图像中目标区域的孔洞填充；
- 二值图像的连通分量提取；
- 统计二值图像中目标区域的数目；
- 去除与二值图像边界相交的目标区域。

3. 灰度形态学运算：

- 平坦结构算子，非平台结构算子
- 腐蚀、膨胀、开、闭

5. 灰度图像形态学处理的应用：

- 形态学滤波；
- 形态学梯度；
- 顶帽变换：
例如，对于光照不均匀的灰度图像，当进行暗背景上亮目标的提取时，可使用顶帽变换进行非均匀光照的校正，使暗背景亮度更为均匀
- 底帽变换

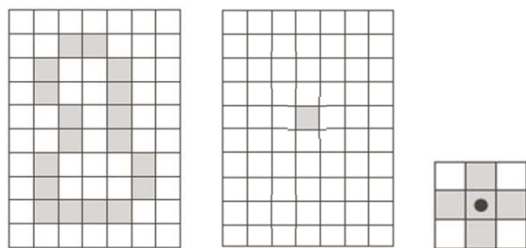
练习：

1. 以下关于形态学运算中的结构算子描述，正确的选项为_____。

- A. 结构算子的尺寸不能超过 3×3
- B. 图像的形态学操作离不开结构算子在图像中的平移**
- C. 结构算子的原点只能在中心
- D. 图像的形态学运算与结构算子的大小、形状无关

2. 填图。可借助迭代的条件膨胀，实现目标区域的孔洞填充。若给定孔洞的种子

点如图 D 所示，请在图 D 中，标记完成两次条件膨胀后的输出结果： $(D \oplus B) \cap A^c$



A

D

B

3. 关于二值图像的形态学处理，错误的描述为_____.
- A. 开启运算，可以磨平目标区域内陷凹槽、填充目标区域的小孔洞
- B. 闭合运算，可以磨平目标区域内陷凹槽、填充目标区域的小孔洞
- C. 膨胀运算，可以桥接邻近的目标区域、填充目标区域的小孔洞
- D. 腐蚀运算，可以收缩或细化目标区域，断开目标区域之间的细小连接
4. 若采用平坦结构算子 b 对灰度图像 f 进行形态学运算，错误的说法是_____.
- A. $f_{out} = (f \circ b) \bullet b$ 是关于图像的形态学滤波，可滤除图像内小的亮区或暗区
- B. $f_{out} = (f \oplus b) - (f \ominus b)$ 是关于输入图像的一种锐化结果
- C. $f_{out} = f \oplus b$ 相对于输入图像，整体变暗
- D. 若要提取深色背景中的亮目标，当光照不均匀时，可以首先借助 $f_{out} = f - (f \circ b)$ 所示的顶帽变换，对输入图像预处理
5. 若采用 3×3 大小的十字形结构算子 b 提取二值图像 f 中目标区域的内边界，正确的描述是_____.
- A. $f - (f \circ b)$ B. $(f \bullet b) - f$ C. $(f \oplus b) - f$ **D. $f - (f \ominus b)$**

上述四个选项，各起什么作用？

6. 采用给定的结构算子 b 抑制二值图像 f 目标区域的裂缝、并填充目标区域的小的孔洞，相应的选项为_____.
- A. $(f \oplus b) \ominus b$ B. $(f \bullet b) \circ b$ C. $(f \ominus b) \oplus b$ D. $(f \circ b) \bullet b$
- E. $f \circ b$**

以上这些选项，各起什么作用？

7. 关于二值图像的形态学处理，不正确的描述为_____.
- A. 腐蚀运算，可以收缩或细化目标区域，断开目标区域之间的细小连接
- B. 开启运算，可以磨平目标区域内陷凹槽、滤除背景中的小区域**
- C. 闭合运算，可以磨平目标区域内陷凹槽、填充目标区域的小孔洞

D. 膨胀运算，可以桥接邻近的目标区域

8. 若采用平坦结构算子 b 对灰度图像 f 进行形态学运算，错误的说法是_____.

A. $f_{out} = (f \circ b) \bullet b$ 是关于图像的形态学滤波，可以滤除图像中小的亮区或暗区

B. $f_{out} = (f \oplus b) - (f \ominus b)$ 是关于输入图像的一种锐化结果

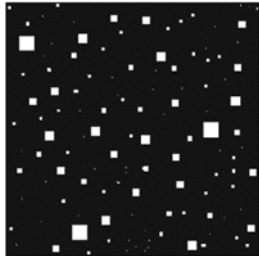
C. $f_{out} = f \oplus b$ 相对于输入图像，整体变亮

D. 若要提取浅色背景中的暗目标，当光照不均匀时，可以首先借助 $f_{out} = (f \bullet b) - f$ 所示的**顶帽变换**，对输入图像预处理

注意：顶帽变换 $f_{out} = f - (f \circ b)$

底帽变换 $f_{out} = (f \bullet b) - f$

9. 下图所示的二值图像 A 中，存在一些**边长不等**的白色正方形区块. 并且不存在与图像边界相交的白色目标。请设计一个实现方案，使得在不改变其它正方形区块的大小与形状的前提下，剔除该图像中**边长<5** 和**边长>12** 所有正方形区块。



参考答案：

(1)首先，构造边长分别为 5 和 13 的正方形结构算子 B_1, B_2

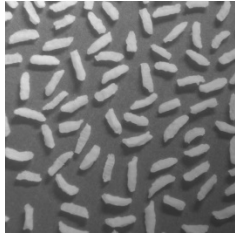
(2)然后，采用上述两个结构算子，分别对图像 A 进行开运算，分别剔除**边长<5 的正方形区块**和**边长≤12 的正方形区块**：

$$I_1 = A \circ B_1$$

$$I_2 = A \circ B_2$$

(3)最后，生成输出图像 I3: $I_3 = I_1 - I_2$

10.如图所示，为非均匀光照条件下关于米粒的灰度图像 A. 请设计一个合理方案，以实现米粒前景目标的有效分割、并剔除图像内与边界相交的米粒区域，获取只包含非边界部分完整米粒区域的二值图像。



参考答案:

第 1 步，采用顶帽变换进行输入图像的光照校正。

读取输入图像 A ，构建尺寸合适的圆盘型结构算子 B_1 为正方形，对该图像进行顶帽变换，以获取光照相对均匀的灰度图像 $G = A - A \circ B_1$

第 2 步，基于 OTSU 最优阈值法实现图像 G 的二值化。

采用 OTSU 最优阈值估计法，得到全局阈值 T ；将图像 G 进行二值化处理，得到 G_1 图像：

$$G_1(x, y) = \begin{cases} 255(\text{米粒前景}) & G(x, y) > T \\ 0(\text{黑色背景}) & G(x, y) \leq T \end{cases}$$

第 3 步，采用二值图像边界清除法，去除与图像边界相交的目标区域，得到只含完整米粒区域的二值图像。

(1)首先，构造与输入图像大小一致的二值图像 F ，以此作为标记图像。

$$F(x, y) = \begin{cases} G_1(x, y) & \text{如果}(x, y)\text{位于图像}G_1\text{的首行、末行、首列、末列} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(2)之后，使用原点在中心的 3×3 正方形结构算子 B_2 ，以图像 F 作为初始化图像

X_0 ，对其进行有条件地迭代膨胀，以提取图像中与边界相交的米粒区域：

$$\begin{cases} \text{do } X_k = (X_{k-1} \oplus B_2) \cap I & k = 1, 2, 3, \dots \\ \text{till } X_k = X_{k-1} \end{cases}$$

有条件的迭代膨胀，直到 X_k 与 X_{k-1} 一致

最终得到： $C = X_k$

(3)最后，得到边界清除后的二值输出图像： $f_{out} = G_1 - C$

11. 对于下图所示包含矩形目标区域的二值图像 A (其中:黑为背景，白为前景)，因随机干扰，导致矩形目标内部出现一些不规则的随机孔洞，黑色背景中出现不规则目标小块。若所有的随机孔洞或不规则小块均小于某个边长为 $2a+1$ 的正方形区域。请设计一个实现方案，在有效抑制杂乱干扰前提下，尽可能保留原始矩形目标的大小及形状。



答：

(1)首先，构造边长为 $2a+1$ 、原点在中心的正方形结构算子 B 。

(2)之后，读取原始二值图像 A ，使用该结构算子 B 对图像 A 执行形态学滤波，即：顺次使用结构算子 B 对图像执行开、闭运算：

借助开运算去除背景中杂乱目标，进一步借助闭操作填充矩形目标区域中的随机孔洞。

$$I = (A \circ B) \bullet B$$

(3)输出二值图像 I ,即为处理结果。

12. 如图所示为受到噪声污染的指纹图像二值化的结果。在黑色的背景中存在一些白色随机噪声斑点，在白色的指纹成分中存在一些孔洞。请设计一种合理实现方案，对该图像 A 进行噪声抑制，并使图像失真程度尽可能低。



解：(1)读取原始二值图像 A ，构造边长为 3、原点在中心的正方形结构算子 B ；

(2)对输入的二值图像进行形态学滤波：

先进行开运算，去除白点及白色的指纹成分边缘的外突部分；

然后进行闭合运算，填充孔洞，去除白色的指纹成分边缘的裂缝部分。

(3)输出结果即为所求： $C = (A \circ B) \bullet B$

13. 由于大小相同的圆形颗粒之间存在不同程度重叠，得到如图所示的关于圆形颗粒的二值图像 A ，并存在部分圆形颗粒与图像边界相交的问题。设圆形颗粒的半径为整数 r 。

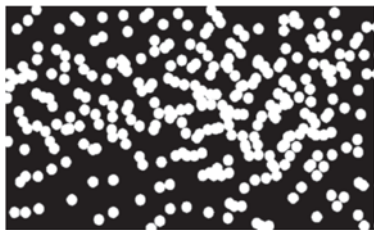
思考：

(1)如何去除二值图像 A 中与边界相交的目标区域？

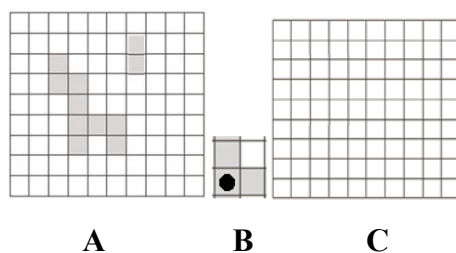
(2)如何得到仅包含独立、完整圆形颗粒目标的二值图像？

(3)如何统计二值图像中独立、完整圆形颗粒目标的数目？

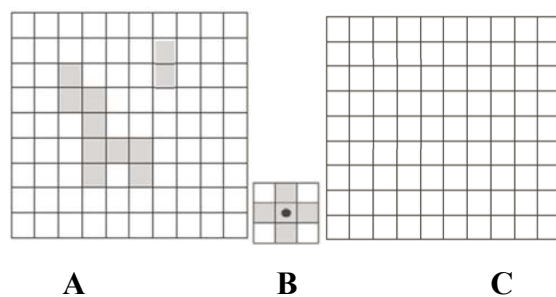
(4)如何定位二值图像 A 中独立、完整圆形颗粒的位置？



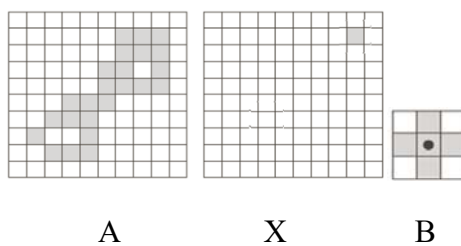
14. 给定一幅二值输入图像 A(其中深色部分为目标像素), 若采用结构算子 B 对图像 A 中目标进行**腐蚀运算**, 得图像 C。请在右图中, 标记输出图像 C 中的目标区域。



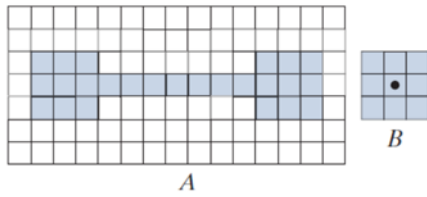
15. 给定一幅二值输入图像 A(其中深色部分为目标像素), 若采用图示结构算子 B 对图像 A 中目标进行**膨胀运算**, 得图像 C。请在 C 中标记图像 A 中目标的膨胀结果。



16. 可借助迭代条件膨胀提取图像 A 中每个连通的目标区域。若初始化目标区域种子像素如图 X 所示, 采用下图所示的结构算子 B 对图像 X 进行**两轮条件膨胀** $(X \oplus B) \cap A$, 请在图像 X中标记输出结果。



17. 对于如图所示的二值图像中的目标 A, 以及结构算子 B:



若对 A 分别执行如下操作，请标记每种处理后得到的输出结果：

- (1) $A \ominus B$
- (2) $A \oplus B$
- (3) $A \circ B$
- (4) $A \cdot B$
- (5) $A \oplus B - A \ominus B$
- (6) $A \oplus B - A$
- (7) $A - A \ominus B$

18 若将结构算子 B 替换为 3×3 的十字形，给出上述各环节输出结果。

19. 若将结构算子 B 替换为 3×1 的条形，给出上述各环节输出结果。

注意不同结构算子导致的处理结果的区别。